МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Разработка баз данных»

Практическая работа № 2

Студент группы *ИВБО-20-24 Дьяков Андрей Геннадьевич* _____
(подпись)

Ассистент *Брайловский Андрей Валерьевич*

_____
(подпись)

Отчет представлен «___»_____2026 г.

Москва 2026 г.

МНОГОТАБЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ И ТЕОРЕТИКОМНОЖЕСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ В POSTGRES

Цель работы: научиться извлекать и комбинировать данные из нескольких связанных таблиц с помощью соединений (JOIN) и теоретико-множественных операторов (UNION, INTERSECT, EXCEPT), а также освоить продвинутые паттерны, такие как «само-соединение» и «анти-соединение».

Задание 1: демонстрация различных типов соединений.

Подготовка

Подход: создать новую таблицу: создайте простую таблицу для демонстрации иерархии, например, для категорий товаров.

Листинг 1

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS categories (
    category_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name        VARCHAR(255) NOT NULL,
    parent_id   INT,  -- Ссылка на родительскую категорию
    CONSTRAINT fk_parent_category
    FOREIGN KEY (parent_id)
    REFERENCES categories(category_id)
    ON DELETE CASCADE
);

COMMENT ON TABLE categories IS 'Иерархический справочник категорий услуг
(туров, перелётов, отелей)';
COMMENT ON COLUMN categories.parent_id IS 'ID родительской категории (NULL —
корневая категория)';
INSERT INTO categories (category_id, name, parent_id) VALUES
-- Корневые категории (родитель = NULL)
(1, 'Туры',                    NULL),
(2, 'Авиаперелёты',            NULL),
(3, 'Отели',                   NULL),
(4, 'Страхование',             NULL),

-- Подкатегории туров (родитель = 1)
(5, 'Пляжный отдых',           1),
(6, 'Экскурсионные туры',      1),
(7, 'Горнолыжные туры',        1),

-- Подкатегории перелётов (родитель = 2)
(8, 'Внутренние рейсы',        2),
(9, 'Международные рейсы',     2),

-- Подкатегории отелей (родитель = 3)
(10, 'Городские отели',        3),
```

```
(11, 'Курортные отели',        3),

-- Подкатегории 3-го уровня (вложенные подкатегории)
(12, 'Турция (пляжный)',       5),
(13, 'Египет (пляжный)',       5),
(14, 'Италия (экскурсии)',     6),
(15, 'Греция (экскурсии)',     6),
(16, 'Рейсы по России',        8),
(17, 'Рейсы в СНГ',            8);
```

Запросы пункта 1-7

Листинг 2

```
SELECT *
FROM customer_order AS co
INNER JOIN client AS c ON co.client_id = c.id;

SELECT
    tour_op.name AS tour_operator_name,
    COUNT(s.id) AS service_count
FROM tour_operator AS tour_op
LEFT JOIN service AS s ON tour_op.id = s.tour_operator_id
GROUP BY tour_op.id, tour_op.name
ORDER BY service_count DESC;

SELECT
    h.name AS hotel_name,
    h.stars
FROM service_hotel AS sh
RIGHT JOIN hotel AS h ON sh.hotel_id = h.id
WHERE sh.service_id IS NULL;

SELECT
    COALESCE(mt.code, 'Тип не указан') AS meal_type_code,
    COUNT(h.id) AS hotel_count
FROM meal_type AS mt
FULL JOIN hotel AS h ON mt.id = h.meal_type_id
GROUP BY mt.id, mt.code
ORDER BY hotel_count DESC;

SELECT
    (c.full_name).last_name || ' ' || (c.full_name).first_name AS client_name,
    a.name AS airline_name,
    a.iata_code
FROM client AS c
CROSS JOIN airline AS a
LIMIT 20; -- Ограничиваем вывод, так как строк будет 10 * 10 = 100

SELECT
    c.name AS category_name,
    p.name AS parent_category_name
FROM categories AS c
LEFT JOIN categories AS p ON c.parent_id = p.category_id
ORDER BY c.category_id;

SELECT
    (c.full_name).last_name AS client_surname,
    co.id AS order_id,
    s.name AS service_name,
    tour_op.name AS tour_operator
FROM client AS c
JOIN customer_order AS co ON c.id = co.client_id
```

```
JOIN order_item AS oi ON co.id = oi.order_id
JOIN service AS s ON oi.service_id = s.id
JOIN tour_operator AS tour_op ON s.tour_operator_id = tour_op.id
ORDER BY co.id;
```

	id	created_at	client_id	employee_id	status_id	paid_at	total_amount	id
1	1	2025-01-10 10:15:00.000 +0300	1	2	5	2025-01-10 12:00:00.000 +0300	85 000	
2	2	2025-01-15 14:30:00.000 +0300	2	4	4	[NULL]	120 000	
3	3	2025-01-20 09:45:00.000 +0300	3	5	1	[NULL]	45 000	
4	4	2025-02-05 11:20:00.000 +0300	4	6	2	[NULL]	210 000	
5	5	2025-02-10 16:00:00.000 +0300	5	2	6	2025-02-11 10:00:00.000 +0300	67 000	
6	6	2025-02-18 13:45:00.000 +0300	6	4	7	2025-02-19 09:30:00.000 +0300	99 000	
7	7	2025-03-01 12:10:00.000 +0300	7	5	8	[NULL]	0	
8	8	2025-03-05 15:30:00.000 +0300	8	6	5	2025-03-06 14:20:00.000 +0300	32 000	
9	9	2025-03-10 10:00:00.000 +0300	9	4	10	2025-03-10 18:00:00.000 +0300	183 000	

	tour_operator_name	service_count
1	Sunmar	1
2	Intourist	1
3	Русский Экспресс	1
4	Tez Tour	1
5	Pegas Touristik	1
6	Mouzenidis Travel	1
7	Coral Travel	1
8	Biblio Globus	1
9	DSBW	1
10	ANEX Tour	1

	hotel_name	stars
1	Grand Whale	4
2	Atlantis The Palm	5

	meal_type_code	hotel_count
1	HB	3
2	BB	3
3	AI	2
4	UAI	1
5	FB	1
6	BF	0
7	CB	0
8	EB	0
9	RO	0
10	BR	0

	client_name	airline_name	iata_code
1	Иванов Иван	Аэрофлот	SU
2	Петрова Анна	Аэрофлот	SU
3	Сидоров Алексей	Аэрофлот	SU
4	Козлова Елена	Аэрофлот	SU
5	Морозов Дмитрий	Аэрофлот	SU
6	Волкова Ольга	Аэрофлот	SU
7	Никитин Павел	Аэрофлот	SU
8	Семёнова Татьяна	Аэрофлот	SU
9	Григорьев Артём	Аэрофлот	SU
10	Михайлова Юлия	Аэрофлот	SU

	category_name	parent_category_name
1	Туры	[NULL]
2	Авиаперелёты	[NULL]
3	Отели	[NULL]
4	Страхование	[NULL]
5	Пляжный отдых	Туры
6	Экскурсионные туры	Туры
7	Горнолыжные туры	Туры
8	Внутренние рейсы	Авиаперелёты
9	Международные рейсы	Авиаперелёты
10	Городские отели	Отели

	client_surname	order_id	service_name	tour_operator
1	Иванов	1	Тур в Анталию 7 дней	Coral Travel
2	Петрова	2	Авиабилеты Москва-Дуб	Tez Tour
3	Сидоров	3	Тур в Хургаду 10 дней	Sunmar
4	Козлова	4	Тур на Пхукет 14 дней	ANEX Tour
5	Морозов	5	Авиабилеты СПб-Стамбу	Pegas Touristik
6	Волкова	6	Тур в Шарм-эль-Шейх 8	Intourist
7	Семёнова	8	Авиабилеты Москва-Бан	Biblio Globus
8	Григорьев	9	Тур в Рим 5 дней	DSBW
9	Григорьев	9	Тур в Афины 6 дней	Mouzenidis Travel
10	Михайлова	10	Авиабилеты Барселона-	Русский Экспресс

Задание 2: применение теоретико-множественных операторов.

Листинг 3

```
-- Получить единый список контактов клиентов и сотрудников
SELECT
    email AS contact,
    'Клиент' AS type
FROM client
UNION
SELECT
    login AS contact,
    'Сотрудник' AS type
FROM employee
ORDER BY contact;

-- Найти услуги, которые были и проданы, и выкуплены
SELECT
    s.name AS service_name,
    s.service_type
FROM order_item AS oi
JOIN service AS s ON oi.service_id = s.id
INTERSECT
SELECT
    s.name AS service_name,
    s.service_type
FROM purchase_item AS pi
JOIN service AS s ON pi.service_id = s.id
ORDER BY service_name;

-- Найти услуги, которые проданы, но не выкуплены
SELECT
    s.name AS service_name,
    s.service_type,
    oi.order_id
FROM order_item AS oi
JOIN service AS s ON oi.service_id = s.id
EXCEPT
SELECT
    s.name AS service_name,
    s.service_type,
    pi.purchase_id
FROM purchase_item AS pi
JOIN service AS s ON pi.service_id = s.id
ORDER BY service_name;
```

	contact	type
1	a_smirnov	Сотрудник
2	al_popov	Сотрудник
3	anna.petrova@list.ru	Клиент
4	ant_sokol	Сотрудник
5	artem_g@mail.ru	Клиент
6	den_vorob	Сотрудник
7	igor_nov	Сотрудник
8	ivanov@mail.ru	Клиент
9	julia_mih@list.ru	Клиент
10	kat_lebed	Сотрудник
11	lenakozlova@gmail.	Клиент
12	m_bystrova	Сотрудник
13	max_fedorov	Сотрудник
14	morozov_d@bk.ru	Клиент
15	ok_zait	Сотрудник
16	pavel_n@rambler.ru	Клиент
17	sid_alex@yandex.ru	Клиент
18	sv_kuz	Сотрудник
19	tatiana_s@yandex.ru	Клиент
20	volkova_o@inbox.ru	Клиент

	service_name	service_type
1	Авиабилеты Барселона-Москва	flight
2	Авиабилеты Москва-Бангкок	flight
3	Авиабилеты Москва-Дубай	flight
4	Авиабилеты СПб-Стамбул	flight
5	Тур в Анталию 7 дней	tour
6	Тур в Афины 6 дней	tour
7	Тур в Рим 5 дней	tour
8	Тур в Хургаду 10 дней	tour
9	Тур в Шарм-эль-Шейх 8 дней	tour
10	Тур на Пхукет 14 дней	tour

	service_name	service_type	order_id
1	Авиабилеты Барселона-Москва	flight	10
2	Авиабилеты Москва-Бангкок	flight	8
3	Авиабилеты Москва-Дубай	flight	10
4	Авиабилеты СПб-Стамбул	flight	5
5	Тур в Афины 6 дней	tour	9
6	Тур в Рим 5 дней	tour	9
7	Тур в Хургаду 10 дней	tour	3
8	Тур в Шарм-эль-Шейх 8 дней	tour	6
9	Тур на Пхукет 14 дней	tour	4